



Overview

Fundamental Bioinformatics

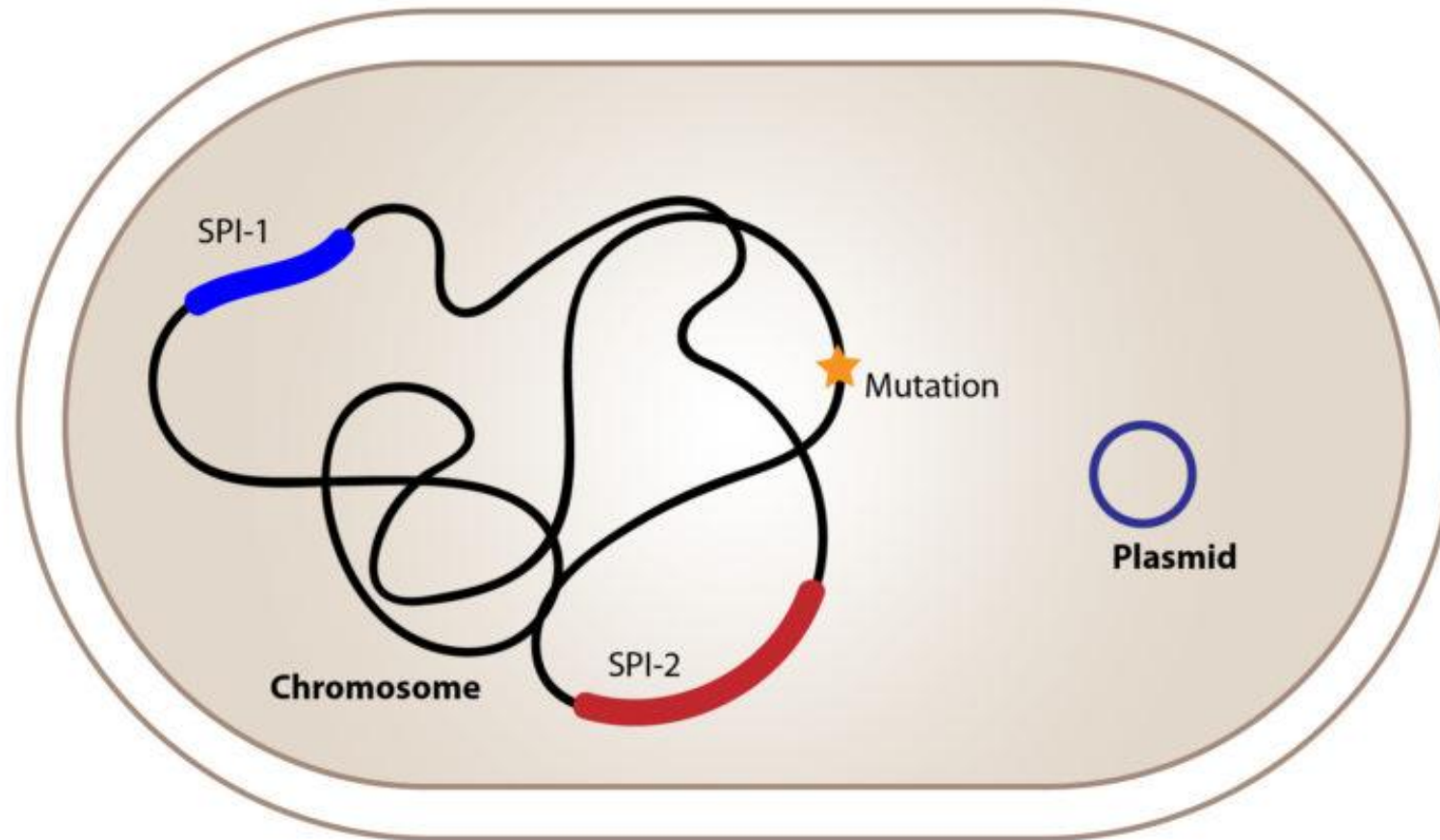
Phuc Loi Luu, PhD

[Email: Luu.p.loi@gmail.com](mailto:Luu.p.loi@gmail.com)

Zalo: 0901802182

May 23 2026

Microbial Genome Analysis



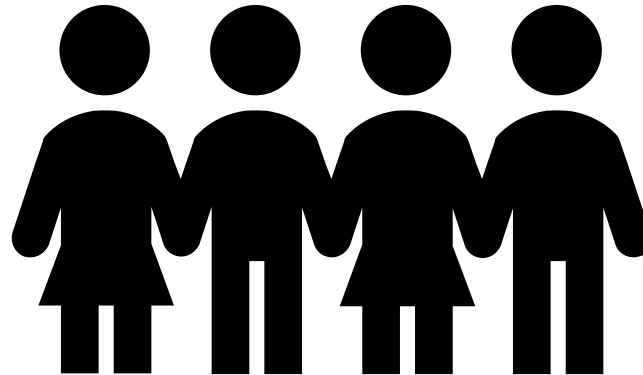
Content

- **Class member introduction**
- **Curriculum of Fundamental Bioinformatics 2026**
- **Projects and important dates**
- **Evaluation for the course**
- **How Introduction to Bioinformatics 2026 lecture work?**
- **Github, Google Colab, Linux OS and Linux Command Lines**

Class member introduction

Bạn phở
không?

Phở! Cảm
ơn bạn.
Còn bạn?



PHUC-LOI LUU, PhD



Head of Scientific Research Office

Current Affiliation

Institute for Applied Research in Health Sciences and Aging
(ARiHA) - Thong Nhat Hospital
01 Ly Thuong Kiet st, Tan Binh District, HCM city, Vietnam

Cơ quan

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa
Bệnh viện Thống Nhất

Webpage

<https://scholar.google.com.au/citations?user=KPIqpJsAAAAJ&hl=en>

ORCID

0000-0001-8045-718X

Address

592/17 Lac Long Quan, P5, Q11, TpHCM

Home

5 Rose st, Sefton, Sydney 2162 Australia

Telephone

+84 (0)901802182

E-mail

luu.p.loi@gmail.com
loilp@bvtvn.org.vn

EDUCATION AND PROFESSION

2023 – 2024	Tam Anh Research Institute (TAMRI)	<i>Head of Data Science Division</i>	Ho Chi Minh City, Vietnam
2022 – 2023	Zymo Research	<i>Bioinformatic Group Leader</i>	Ho Chi Minh City, Vietnam
2014 – 2022	Garvan Institute of Medical Research, UNSW Sydney	<i>Bioinformatics researcher in Computational Cancer Genomics and Epigenomics under the supervision of Prof. Susan Clark</i> <i>Conjoint Senior Lecturer</i>	Sydney, Australia
2011 - 2014	Max Planck Institute for Molecular Biomedicine, University of Muenster	<i>PhD student in stem cell computational biology under the supervision of Prof. Hans R. Schöler</i>	Muenster, Germany
2010 – 2011	KIST–Europe	<i>Data Scientist</i>	Saarbruecken, Germany
2008 – 2010	Max Planck Institute for Informatics, University of Saarland	<i>Bioinformatics Post-graduate student under the supervision of Prof. Thomas Langauer</i>	Saarbruecken, Germany
2005 – 2008	Nong Lam University - Ho Chi Minh City	<i>Lecturer</i>	Ho Chi Minh City, Vietnam
2000 – 2005	University of Science - Ho Chi Minh City National University	<i>Bioinformatics undergraduate student under the supervision of Prof. Ho Huynh Thuy Duong</i>	Ho Chi Minh City, Vietnam

Curriculum of Fundamental Bioinformatics 2026

https://github.com/UeenHuynh/MGMA_2024

Microbial Genome & Microbiome Analysis Course Content Timeline

MODULE 1: MICROBIAL GENOME

May 19, 2024

Lecture 1

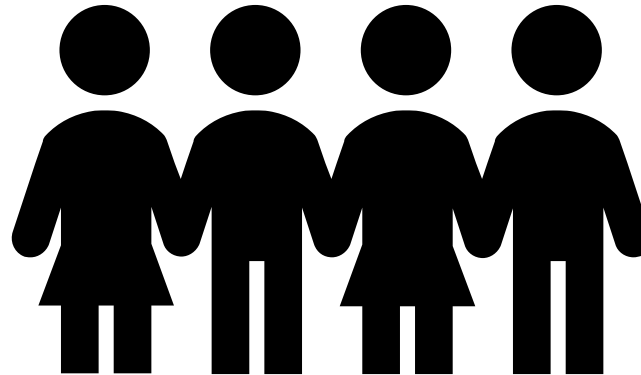
Introduction to the course structure and objectives

- [PDF](#) [PPTX](#) [YOUTUBE](#)
- [Ways to get the Terminal](#)

Do we need to install and learn Ubuntu and programming?

Không học
Ubuntu và lập
trình được
không?

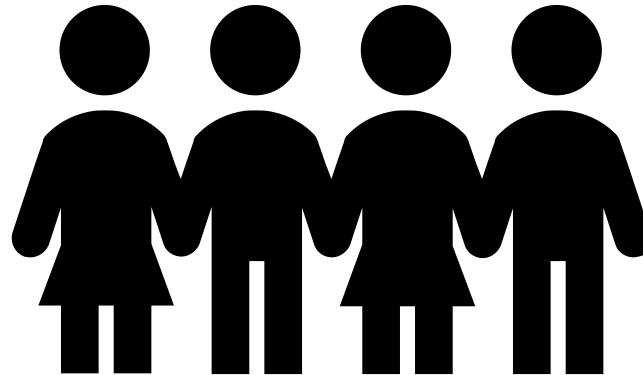
Được nhe!



Do we need to install and learn Ubuntu and programming?

Không học
Ubuntu và lập
trình được
không?

Được, nhưng
như có chân
mà ngồi xe lăn!



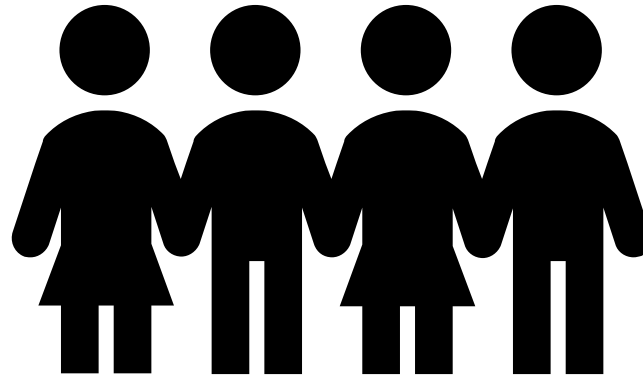
Evaluation for the course

- Class Review: **28 June 2026**
- Mid-term = $(\text{Quiz 1} + \text{Quiz 2} + \dots + \text{Quiz 8})/8$
- End-term = Uni Setup

No attendance checking

Nghỉ học
được không
bạn?

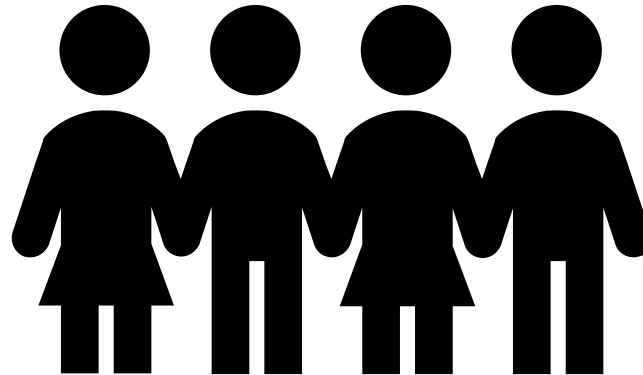
Được nhé!



No attendance checking

Nghỉ học
được không
bạn?

Nhưng khó
đậu nhe!



https://github.com/luuloi/Fundamentals_of_Bioinformatics_2026

🔗 Fundamentals of Bioinformatics 2026

🔗 Course Objectives

🔗 By the end of this course, students will be able to:

- Navigate and Retrieve Data: Effectively query and retrieve nucleotide sequence data from major repositories like NCBI and ENA using both web interfaces and bash scripts.
 - Analyze Sequence Similarity: Understand and apply heuristic search tools (BLAST) and interpret E-values, bit scores, and alignments.
 - Perform Sequence Alignments: Execute pairwise and multiple sequence alignments (MSA) using algorithms like Clustal Omega to identify conserved regions.
 - Design Molecular Tools: Apply thermodynamic principles to design and computationally validate PCR primers and DNA probes for laboratory use.
 - Reconstruct Evolutionary History: Construct, evaluate, and aesthetically visualize phylogenetic trees using distance-based and character-based methods.
 - Linux Command Line and Bash Script: Utilize Linux Command Line and Bash Script within Google Colab to explore and edit the sequence in FASTA format.
-

🔗 Course Overview

🔗 Module 1: Review Molecular Biology and PCR

🔗 Lecture 1: Central Dogma and DNA/RNA/Protein in Molecular Biology [Loi - 23/05/2026]

Lớp 1 (ĐHCNSH24A – 32 sinh viên)

STT	Mã HP	Môn học	Tuần	Ngày	Nhóm	Thứ	Buổi	Số tiết	Ghi chú
Phần lý thuyết (15 tiết)									
1	BT4026	Tin sinh học	Tuần 1	23/05/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	Online
2	BT4026	Tin sinh học	Tuần 1	24/05/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	Online
3	BT4026	Tin sinh học	Tuần 2	30/05/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
Phần Thực hành (60 tiết)									
4	BT4026	Tin sinh học	Tuần 2	26/05/2026	Cả lớp	Thứ 3	Tối	12-14	Online
5	BT4026	Tin sinh học	Tuần 2	31/05/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
6	BT4026	Tin sinh học	Tuần 3	02/06/2026	Cả lớp	Thứ 3	Tối	12-14	Online
7	BT4026	Tin sinh học	Tuần 3	06/06/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
8	BT4026	Tin sinh học	Tuần 3	07/06/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
9	BT4026	Tin sinh học	Tuần 4	09/06/2026	Cả lớp	Thứ 3	Tối	12-14	Online
10	BT4026	Tin sinh học	Tuần 4	13/06/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	Online
11	BT4026	Tin sinh học	Tuần 4	14/06/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	Online
12	BT4026	Tin sinh học	Tuần 5	16/06/2026	Cả lớp	Thứ 3	Tối	12-14	Online
13	BT4026	Tin sinh học	Tuần 5	20/06/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
14	BT4026	Tin sinh học	Tuần 5	21/06/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
15	BT4026	Tin sinh học	Tuần 6	23/06/2026	Cả lớp	Thứ 3	Tối	12-14	Online
16	BT4026	Tin sinh học	Tuần 6	27/06/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
17	BT4026	Tin sinh học	Tuần 6	28/06/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2

Lớp 2 (ĐHCNSH24B – 30 sinh viên)

STT	Mã HP	Môn học	Tuần	Ngày	Nhóm	Thứ	Buổi	Số tiết	Ghi chú
Phần lý thuyết (15 tiết)									
1	BT4026	Tin sinh học	Tuần 1	23/05/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Chiều	7-10	Online
2	BT4026	Tin sinh học	Tuần 1	24/05/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Chiều	7-10	Online
3	BT4026	Tin sinh học	Tuần 2	30/05/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Chiều	7-10	P. 302 H2
Phần Thực hành (60 tiết)									
4	BT4026	Tin sinh học	Tuần 2	27/05/2026	Cả lớp	Thứ 4	Tối	12-14	Online
5	BT4026	Tin sinh học	Tuần 2	31/05/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
6	BT4026	Tin sinh học	Tuần 3	03/06/2026	Cả lớp	Thứ 4	Tối	12-14	Online
7	BT4026	Tin sinh học	Tuần 3	06/06/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
8	BT4026	Tin sinh học	Tuần 3	07/06/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
9	BT4026	Tin sinh học	Tuần 4	10/06/2026	Cả lớp	Thứ 4	Tối	12-14	Online
10	BT4026	Tin sinh học	Tuần 4	13/06/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	Online
11	BT4026	Tin sinh học	Tuần 4	14/06/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	Online
12	BT4026	Tin sinh học	Tuần 5	17/06/2026	Cả lớp	Thứ 4	Tối	12-14	Online
13	BT4026	Tin sinh học	Tuần 5	20/06/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
14	BT4026	Tin sinh học	Tuần 5	21/06/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
15	BT4026	Tin sinh học	Tuần 6	24/06/2026	Cả lớp	Thứ 4	Tối	12-14	Online
16	BT4026	Tin sinh học	Tuần 6	27/06/2026	Cả lớp	Thứ bảy	Sáng	1 - 5	P. 302 H2
17	BT4026	Tin sinh học	Tuần 6	28/06/2026	Cả lớp	Chủ nhật	Sáng	1 - 5	P. 302 H2

youtube.com/@vpivnpathoinformatics8930/playlists

MPL_Mail Garvan Arraylog - Google S... Machine_Learning Slack Welcome - Sapphire How do you know i... Garvan Intranet NSWU Mail - Phuc... Bioinformatics_tuto... UW SISG 2021: Ass... NCI COVID-19 TweetDeck Mail - Phuc Loi Luu...

YouTube VN

vnpatho informatics

Home Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later Liked videos Show more

Subscriptions

Kênh TVB tiếng ... (VN)

ABC Learning En... (VN)

GTU Systems Biolo...

Applied_Bayesian...

European Bioinfor...

Taylor Sparks

Advanced VnPatho...

Show 176 more

Explore

Trending

Music

Kênh chia sẻ kiến thức Giải Phẫu bệnh hiện đại, Tin sinh học và Khoa học Y sinh. Bao gồm các bài giảng về:

- Chuyên ngành Giải Phẫu bệnh cơ bản, chuyên sâu
- Các chuyên ngành y khoa và Khoa học Y sinh khác
- Kỹ thuật labo (giải phẫu bệnh, sinh học tế bào và phân tử)
- Xử lý và phân tích dữ liệu giải trình tự thông lượng cao (DNA-seq, RNA-seq, ATAC-seq, etc.)
- Khoa học dữ liệu khác: Data Visualization, Machine Learning
- Điểm báo (journal club): đọc và review các bài báo khoa học y sinh

Advanced VnPathoinformatics

@vpivnpathoinformatics8930 2.24K subscribers 506 videos

Giải phẫu bệnh hiện đại, Tin sinh học và Khoa học Y sinh >

HOME VIDEOS LIVE PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Created playlists

Sort by

Kỹ thuật labo 14 videos View full playlist

Bulk RNA-seq course 16 videos Updated 3 days ago View full playlist

DNA-seq course 18 videos Updated 3 days ago View full playlist

IMMUNOLOGY SEMINAR 10 videos View full playlist

JCS 2023 21 videos View full playlist

Bioinformatics course 2023 34 videos Updated 2 days ago View full playlist

Single Cell RNA-seq course 24 videos

Giải phẫu bệnh nâng cao và các 36 videos

Tế bào học và các chuyên đề mở 16 videos

Giải phẫu bệnh cơ bản 2022 22 videos

JCS 2022 60 videos

Data Visualization 2022 40 videos

<https://www.youtube.com/@vpivnpathoinformatics8930/playlists>

Thank you for your attention!

